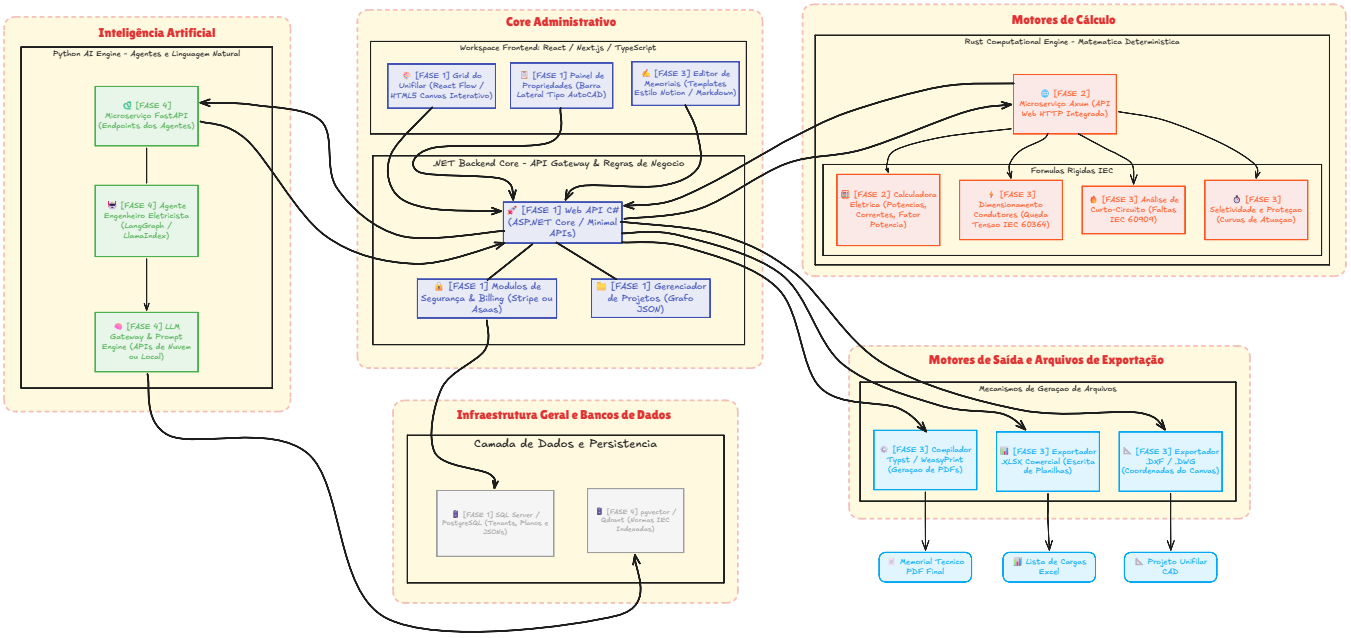

Inteligência Artificial
Python AI Engine - Agentes e Linguagem Natural
[FASE 4] Microserviço FastAPI (Endpoints dos Agentes)
[FASE 4] Agente Engenheiro Eletricista (LangGraph / LlamaIndex)
[FASE 4] LLM Gateway & Prompt Engine (APIs de Nuvem ou Local)
Core Administrativo
Workspace Frontend: React / Next.js / TypeScript
[FASE 1] Grid do Unifilar (React Flow / HTML5 Canvas Interativo)
[FASE 1] Painel de Propriedades (Barra Lateral Tipo AutoCAD)
[FASE 3] Editor de Memoriais (Templates Estilo Notion / Markdown)
.NET Backend Core - API Gateway & Regras de Negocio
[FASE 1] Web API C# (ASP.NET Core / Minimal APIs)
[FASE 1] Modulos de Segurança & Billing (Stripe ou Asaas)
[FASE 1] Gerenciador de Projetos (Grafo JSON)
Motores de Cálculo
Rust Computational Engine - Matematica Deterministica
[FASE 2] Microserviço Axum (API Web HTTP Integrada)
Formulas Rigidas IEC
[FASE 2] Calculadora Eletrica (Potencias, Correntes, Fator Potencia)
[FASE 3] Dimensionamento Condutores (Queda Tensao IEC 60364)
[FASE 3] Análise de Curto-Circuito (Faltas IEC 60909)
[FASE 3] Seletividade e Proteçao (Curvas de Atuaçao)
Motores de Saída e Arquivos de Exportação
Mecanismos de Geraçao de Arquivos
[FASE 3] Compilador Typst / WeasyPrint (Geraçao de PDFs)
[FASE 3] Exportador .XLSX Comercial (Escrita de Planilhas)
[FASE 3] Exportador .DXF / .DWG (Coordenadas do Canvas)
Memorial Tecnico PDF Final
Lista de Cargas Excel
Projeto Unifilar CAD
Infraestrutura Geral e Bancos de Dados
Camada de Dados e Persistencia
[FASE 1] SQL Server / PostgreSQL (Tenants, Planos e JSONs)
[FASE 4] pgvector / Qdrant (Normas IEC Indexadas)